

AEA1 · SESSIÓ 2 · 3 HORES

Programem persones

Guia docent operativa · preparació, conducció, solucionari i avaluació

165 min

Durada

Parelles + 4

Agrupament

1 lliurable

Evidència

RA1

Resultat

PROPÒSIT

Fer visible que una instrucció útil ha de ser precisa, executable, verificable i reutilitzable. La sessió prepara el llenguatge algorítmic posterior.

Correspondència curricular

- CE 1.4: organitza l'execució de les tasques.
- CE 1.5: reconeix l'ús de tasques reutilitzables.
- CE 1.6: documenta els processos realitzats.
- CE 1.7: selecciona mitjans de consulta adequats.
- CE 1.8–1.11: relacions professionals, equip, iniciativa i autonomia.

Preparació prèvia

- Una guia per alumne.
- Quadrícula 5 × 5 i targetes d'ordres per parella.
- Safata o espai delimitat, tres targetes numerades, llapis i full per equip.
- Projectar la vista web de la sessió 2.

GUIÓ · 165 MIN

Conducció minut a minut

0-10 · Missió

Defineix programador, processador i execució literal. Modela «posa el llapis bé» i pregunta quina dada falta.

10-30 · Robot literal

Primera execució sense preguntes. Prohibeix gestos. Després, correcció mínima i canvi de rols.

30-55 · Compilador

Classifiquen la dada absent: objecte, posició, quantitat, condició o finalització. Prova entre equips.

55-90 · CPU humana

Primer checklist de l'estat final. Després seqüència, execució i traça. Atura la revisió a la primera divergència.

90-120 · Blocs

Identifiquen repeticions, creen un bloc amb paràmetre i expliquen un segon ús.

120-150 · Ruta final

Treball individual; execució per parelles. Accepta rutes diferents si compleixen les condicions.

150-165 · Lliurament

Checklist, reflexió pròpia i un únic document. No dupliquis evidències.

PAUSA FLEXIBLE

Es pot inserir després de la CPU humana o abans del repte final sense canviar la progressió.

SOLUCIONARI

Models i condicions de validesa

Repte 1 · Robot literal

Model vàlid: «Fila 1, columna 2: pinta; fila 1, columna 3: pinta...». També són vàlides ordres de moviment constants si defineixen orientació, distància i acció. No són vàlids els gestos o referències com “aquí”.

Repte 2 · Compilador

- «Posa-ho bé» → «Deixa el llapis horitzontal, damunt del full i alineat amb la vora superior».
- «Ves cap allà» → «Avança tres caselles cap al nord».
- «Repeteix unes vegades» → «Repeteix l'acció 3 vegades».
- «Acaba quan estigui» → «Acaba quan les tres targetes siguin dins la safata i ordenades de l'1 al 3».

Repte 3 · CPU humana

Una seqüència correcta identifica cada objecte i posició, deixa visible la versió v1, registra la primera divergència i acaba amb quatre condicions observables. No cal imposar un ordre únic quan dues accions són independents.

Repte 4 · Blocs

Model: col·loca_targeta(n). El paràmetre n identifica la targeta. Són vàlids altres noms si descriuen el resultat i el bloc es pot reutilitzar canviant només la dada.

SOLUCIONARI · REpte FINAL

Com comprovar la ruta

NO HI HA UNA RUTA ÚNICA

Valida les condicions en aquest ordre: surt de S; recull els dos P; no travessa cap obstacle; acaba a F; inclou ENTREGA; executa una comprovació final.

Errors que sí cal corregir

- GIRAR sense indicar direcció o sense haver definit l'orientació inicial.
- RECULL executat fora de la casella del paquet.
- Moviment que travessa una casella obstacle.
- Bloc sense nom funcional o sense dada variable.
- Comprovació genèrica com «mira si està bé».

Variants acceptables

- Una ruta més llarga però correcta.
- Coordenades absolutes en lloc de girs i avanços, si s'han definit abans.
- Dos blocs reutilitzables en lloc d'un.
- Comprovació després de cada paquet o una comprovació final conjunta.

INTERVENCIÓ DAVANT BLOQUEIG

Demana: «Quina és la primera ordre que produeix un resultat diferent de l'esperat?». No revisis tota la seqüència alhora.

AVALUACIÓ

Pauta formativa sobre 10 punts

Criteri	Punts	Evidència
Precisió	2	Ordres sense referències vagues; dades suficients.
Execució	2	Traça fidel i primera divergència identificada.
Millora	2	Canvi concret i justificat entre v1 i v2.
Reutilització	2	Bloc ben anomenat, paràmetre i segon ús.
Documentació	2	Guia completa, llegible i reflexió individual.

Feedback recomanat

FÓRMULA BREU

Una instrucció ben resolta + la primera ambigüitat prioritària + una proposta concreta de reescriptura.

Registre docent

- A/PA/NO per a CE 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7.
- Una observació concreta només quan aporti informació útil.
- NO significa «no observat», no necessàriament «no assolit».

ADAPTACIONS I TANCAMENT

Mantenir el repte, ajustar el suport

Si un equip s'encalla

- Redueix la seqüència a tres ordres.
- Ofereix la paleta d'ordres, però no la solució.
- Fes verbalitzar l'estat inicial i l'estat final.
- Permet utilitzar coordenades abans d'introduir girs.

Si un equip acaba abans

- Optimitzar la ruta sense perdre claredat.
- Crear un segon bloc reutilitzable.
- Canviar un obstacle i adaptar només la part afectada.
- Escriure una prova automàtica expressada com una condició.

Tancament docent

- Recull una única guia per alumne.
- Selecciona dos exemples anònims: una ambigüitat i una millora clara.
- Connecta amb la sessió 3: una traça permet localitzar errors sense començar de zero.

CONNEXIÓ AMB S3

A la sessió següent, «Detectius de l'error», la traça deixarà de ser només un registre i es convertirà en l'eina principal de depuració.